2025 年合工大超越数学一模拟卷

数学一 · 第 2 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}=$ _____。

12. 设曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2,\\ x+y+z=0\end{cases}$ 在点 $(1,-1,0)$ 处的切线 L_1 与直线 $L_2:\begin{cases}2x+y=4,\\ y+2z=2\end{cases}$ 的夹角为 θ，则 $\theta=$ _____。

13. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x<1,\\ 2-x, & 1\leqslant x\leqslant 2,\end{cases}$ $f(x)$ 的傅里叶级数 $S(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\pi x+b_n\sin n\pi x)$，则系数 $a_2=$ _____。

14. 已知 $f'_x(x,y)+f(x,y)=xy$，且 $f(0,y)=y$，则 $f(x,y)=$ _____。

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶非奇异矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第二行乘 4，第三行乘 (-2)，再交换第一行和第二行，所得矩阵为 $\boldsymbol{C}$，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，则 $|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}|=$ _____。

16. 设 (X_1,X_2) 为来自总体 $X\sim U[0,2]$ 的一个简单随机样本，$\overline{X},S^2$ 分别是样本均值和样本方差，则 $\overline{X}$ 和 S^2 的相关系数 $\rho=$ _____。